

IX – Séries de fonctions

1. Convergence uniforme de $\sum f_n$ et limite de $\|f_n\|_\infty$ (banque CCP MP)

1) On suppose que $\sum f_n$ converge uniformément sur A .

On en déduit que $\sum f_n$ converge simplement sur A .

On pose alors, $\forall x \in A$, $S(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x)$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$.

$\sum f_n$ converge uniformément sur A , c'est-à-dire (S_n) converge uniformément vers S sur A , c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|S_n - S\|_\infty = 0$, avec $\|S_n - S\|_\infty = \sup_{x \in A} |S_n(x) - S(x)|$.

On a $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall x \in A$, $|f_n(x)| = |S_n(x) - S_{n-1}(x)| \leq |S_n(x) - S(x)| + |S(x) - S_{n-1}(x)|$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall x \in A$, $|f_n(x)| \leq \|S_n - S\|_\infty + \|S_{n-1} - S\|_\infty$ (majoration indépendante de x).

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|S_n - S\|_\infty = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\|S_n - S\|_\infty + \|S_{n-1} - S\|_\infty) = 0$.

Donc (f_n) converge uniformément vers 0 sur A .

2) On pose : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in [0; +\infty[$, $f_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$.

Soit $x \in [0; +\infty[$.

Si $x = 0$:

$\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(0) = 0$ donc $\sum f_n(0)$ converge.

Si $x \neq 0$:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 f_n(x) = 0$, donc au voisinage de $+\infty$, $f_n(x) = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Or $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge absolument donc, par critère de domination, $\sum f_n(x)$ converge absolument.

On en déduit que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0; +\infty[$.

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue sur $[0; +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$, donc f_n est bornée

sur $[0; +\infty[$.

Comme f_0 est bornée ($f_0 = 0$), on en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est bornée sur $[0; +\infty[$.

De plus, la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $[0; +\infty[$ vers la

fonction f définie par : $\forall x \in [0; +\infty[$, $f(x) = 0$.

En effet :

Soit $x \in [0; +\infty[$.

si $x = 0$ alors $f_n(0) = 0$ et si $x \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$

si $x \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ par croissances comparées.

De plus, f_n est bornée sur $[0; +\infty[$ donc $f_n - f = f_n$ est bornée sur $[0; +\infty[$.

Par ailleurs, on a $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = e^{-1}$.

Or, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\left|f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right| = f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \leq \sup_{t \in [0; +\infty[} |f_n(t) - f(t)|$;

donc $\sup_{t \in [0; +\infty[} |f_n(t) - f(t)| \geq e^{-1}$.

Ainsi, $\sup_{t \in [0; +\infty[} |f_n(t) - f(t)| \not\rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.

On en déduit que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur $[0; +\infty[$.

Donc, d'après 1., $\sum f_n$ ne converge pas uniformément sur $[0; +\infty[$.

2. La fonction ζ de Riemann

1) Par comparaison à des séries de Riemann, ζ converge simplement sur $]1, +\infty[$.

2) S'il y avait convergence uniforme en 1, alors $\sum \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{n^x}$ convergerait, ce qui n'est pas le cas.

3) Posons $f_n : x \mapsto \frac{1}{n^x}$.

Les fonctions f_n sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ et

$$f_n^{(k)}(x) = \frac{(-\ln n)^k}{n^x}.$$

Sur $[a, b] \subset]1, +\infty[$,

$$\forall s \in [a, b], \left| f_n^{(k)}(x) \right| \leq \frac{(\ln n)^k}{n^a}.$$

Soit $\rho \in]1, a[$, on a

$$n^\rho \times \frac{(\ln n)^k}{n^a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et il y a donc convergence de la série $\sum \frac{(\ln n)^k}{n^a}$.

Par majoration uniforme, la série de fonctions $\sum u_n^{(k)}$ converge normalement sur $[a, b]$.

Par convergence uniforme sur tout segment de $]1, +\infty[$, on peut affirmer que ζ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ et

$$\zeta^{(p)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-\ln n)^p}{n^x}.$$

4) Monotonie :

$$\zeta'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-\ln n}{n^x} \leq 0$$

donc ζ est décroissante.

Convexité :

$$\zeta''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^x} \geq 0$$

donc ζ est convexe.

5) Limite en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^x} = \begin{cases} 0 & \text{si } n > 1 \\ 1 & \text{si } n = 1 \end{cases}.$$

Pour appliquer le théorème de la double limite, observons la convergence uniforme au voisinage de $+\infty$.

Pour $x \geq 2$

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^2}$$

Or $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, donc $\sum u_n$ converge normalement et donc uniformément sur $[2, +\infty[$. Par le théorème de la double limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^x} = 1 + 0 + 0 + \dots = 1.$$

6) La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^x}$ est décroissante donc

$$\int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x} \leq \frac{1}{n^x} \leq \int_{n-1}^n \frac{dt}{t^x}$$

l'inégalité de gauche étant valable pour $n \geq 1$, celle de droite pour $n \geq 2$. En sommant on en déduit

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x} \leq \zeta(x) \leq 1 + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x}$$

i.e.

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}.$$

Par suite

$$\zeta(x) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{1}{x-1}.$$

3. Tableau de variation d'une série de fonctions

- 1) Les fonctions $f_n : x \mapsto \frac{(-1)^n}{n+x}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ et $f'_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}$.

Par le CSSA $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$ CS sur $]0, +\infty[$ vers S .

$\forall a > 0$, sur $[a, +\infty[$, $\|f'_n\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq \frac{1}{(n+a)^2}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+a)^2} < +\infty$ donc

$\sum f'_n$ CN sur $[a, +\infty[$ puis CU sur tout segment de $[a, +\infty[$. Par théorème,

S est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et $S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}$.

- 2) On peut appliquer le CSSA à la série de somme $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}$. Celle-ci

est donc du signe de son premier terme $\frac{-1}{x^2}$. Ainsi $S'(x) \leq 0$ et S est décroissante.

- 3) $S(x+1) + S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x+1} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} = \frac{1}{x}$.

- 4) Quand $x \rightarrow 0 : S(x) = \frac{1}{x} - S(x+1)$ et $S(x+1) \rightarrow S(1)$ donc $S(x) \sim \frac{1}{x}$.

- 5) Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{1}{2}(S(x) + S(x+1)) \leq S(x) \leq \frac{1}{2}(S(x) + S(x-1))$ et $\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x-1}$ d'où $S(x) \sim \frac{1}{2x}$.

4. Intersion somme/intégrale

Commençons par observer que

$$\begin{aligned} \frac{\sin t}{e^t - 1} &= \sin t \times \frac{e^{-t}}{1 - e^{-t}} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sin t \times e^{-nt}. \end{aligned}$$

De plus $t \mapsto \sin t \times e^{-nt}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ par comparaison à une série exponentielle, et

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} |\sin t| e^{-nt} dt &\leq \int_0^{+\infty} t e^{-nt} dt \\ &\leq \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

et ce dernier terme est le terme général d'une série convergente, donc $t \mapsto \frac{\sin t}{e^t - 1}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Enfin, nous pouvons utiliser le théorème d'intégration terme à terme sur un intervalle quelconque, et ainsi

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \sin t \cdot e^{-nt} dt. \\ \text{Or } \int_0^{+\infty} \sin t \cdot e^{-nt} dt &= \text{Im} \int_0^{+\infty} e^{(-n+i)t} dt \\ &= \frac{1}{n^2 + 1}. \end{aligned}$$

Finalement

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}.$$

5. Utilisation du théorème de convergence dominée

Commençons par remarquer que $\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt$.

Par sommation géométrique on peut écrire $\frac{1}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^{2n}$ sur $[0, 1[$.

Par suite $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \int_{[0,1[} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ avec $f_n(t) = (-1)^n t^{2n}$ définie sur $[0, 1[$.

Ici $\sum f_n$ ne converge pas en 1 donc on ne peut pas utiliser le théorème d'intégration terme à terme sur un segment, et $\sum \int_{[0,1[} |f_n| = \sum \frac{1}{2n+1}$ diverge et on ne peut pas appliquer le théorème d'intégration terme à terme sur un intervalle quelconque non plus. Transitons alors par les sommes partielles.

On pose $S_n(t) = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k}$.

On a $S_n \xrightarrow{CS} S$ sur $[0, 1[$, avec $S(t) = \frac{1}{1+t^2}$.

Les fonctions S_n et S sont continues par morceaux, et

$$|S_n(t)| = \frac{|1 - (-1)^{n+1} t^{2n+2}|}{1+t^2} \leq \frac{2}{1+t^2} = \varphi(t)$$

avec φ intégrable.

Par convergence dominée $\int_0^1 S_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 S(t) dt$. Or

$$\begin{aligned} \int_0^1 S_n(t) dt &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} dt \\ &= \sum_{k=0}^n \int_0^1 (-1)^k t^{2k} dt \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \end{aligned}$$

donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$